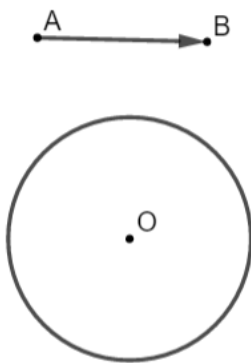


Chapitre 4 : Axes et centres de symétrie

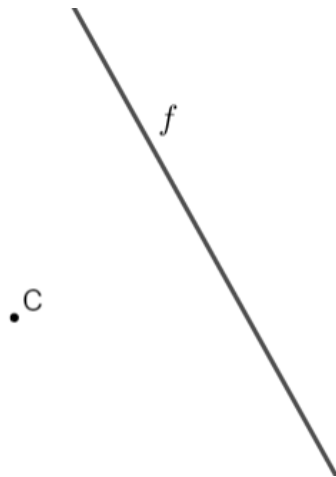
- Retrouver les axes et centres
- Transformations du plan d'éléments géométriques

Construis ...

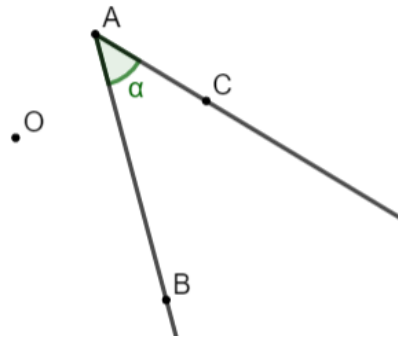
- a. L'image du cercle de centre O par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$



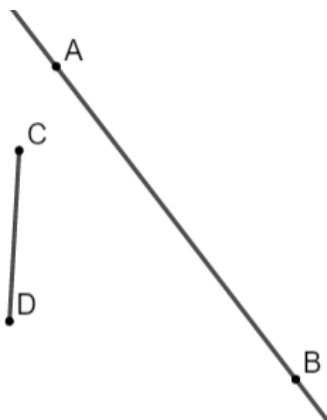
- b. L'image de la droite f par symétrie centrale de centre C



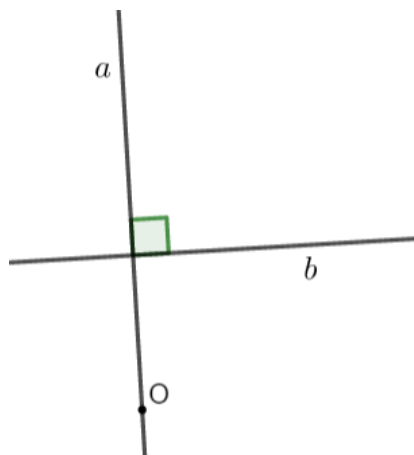
- c. L'image de l'angle α par la rotation $r_{O;-30^\circ}$



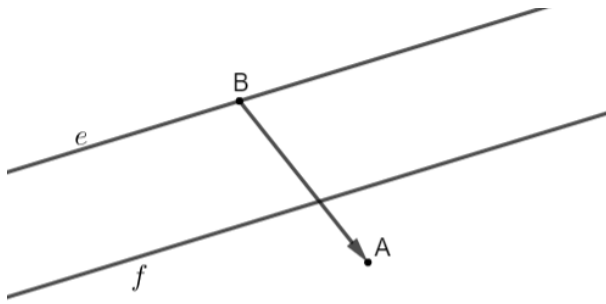
- d. L'image du segment $[CD]$ par symétrie orthogonale d'axe AB



- e. L'image des droites perpendiculaires a et b par la rotation de centre O et de -60°



- f. L'image des droites parallèles e et f par la translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$



Exercice 1 : Décode les expressions suivantes.

a. $S_d(TER) = T'E'R'$

.....

.....

b. $t_{\overrightarrow{BD}}([AM]) = [A'M']$

.....

.....

c. $r_{A,90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$

.....

.....

d. $t_{\overrightarrow{AD}}(ABCD) = A'B'C'D'$

.....

.....

e. $S_{CD}([AB]) = [A'B']$

.....

.....

f. $S_C(a) = a'$

.....

.....

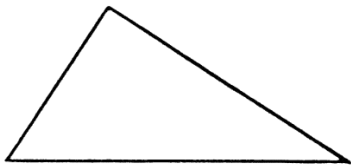
g. $r_{O,-160^\circ}(fig.1) = fig.1'$

➤ Isométries de triangles

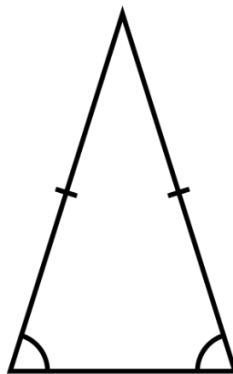
Détermine l'ensemble des isométries admises dans les triangles suivants. Trace les éléments caractéristiques à ces isométries.

Remarque : un triangle admet une isométrie si cette isométrie envoie le triangle sur lui-même.

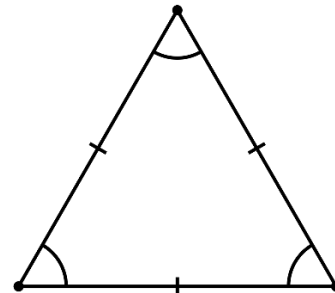
Triangles scalènes



Triangles isocèles



Triangles équilatéraux



➤ Isométries de quadrilatères

Dresse l'arbre des quadrilatères en fonction de leurs isométries.

➤ Les isométries dans les polygones réguliers

Rappel : un polygone est régulier si

.....

.....

Un polygone régulier admet autant d'axes de symétrie qu'il possède de

Exemples : • Un octogone régulier admet axe(s) de symétrie

• Un pentagone régulier admet axe(s) de symétrie

Un polygone régulier admet un centre de symétrie si

.....

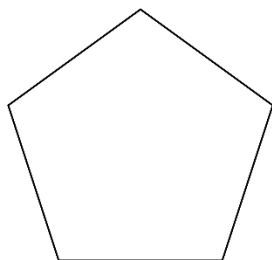
Exemples : • Un hexagone régulier admet axe(s) de symétrie, donc il

un centre de symétrie.

• Un heptagone régulier admet axe(s) de symétrie, donc il

un centre de symétrie.

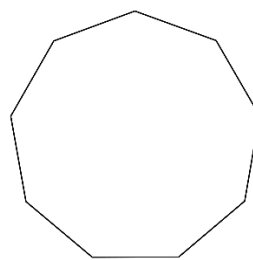
Exercice 2 : Soit les polygones réguliers suivants. Donne leur nom, indique le nombre d'axes de symétrie, trace-les. Indique s'il admet un centre de symétrie, et si oui, trace-le.



Nom :

Nombre d'axes de symétrie :

Centre de symétrie ?



Nom :

Nombre d'axes de symétrie :

Centre de symétrie ?

Exercice 3 : Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

Enoncés	Vrai ou faux	Correction / Justification
La symétrie centrale conserve les amplitudes des angles		
Il n'existe aucune triangle qui possède trois axes de symétrie		
Un triangle rectangle ne possède jamais d'axe de symétrie		
Un triangle qui admet une rotation de 120° est un triangle équilatéral		
Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange		
Un trapèze ne possède jamais d'axe de symétrie		

Si mes médianes sont mes seuls axes de symétrie, je suis un losange		
Un pentagone admet 5 axes de symétrie		
Tout carré est losange		
Certains triangles admettent une rotation		
Tout triangle isocèle possède deux axes de symétrie		
Un hexagone régulier admet un centre de symétrie		
Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors ses diagonales sont des axes de symétrie		

Exercice 4 : Détermine le nombre d'axes et de centres de symétrie de ces figures. Trace les si possible.

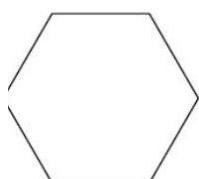


figure 1

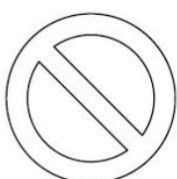


figure 2

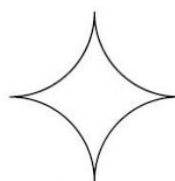


figure 3



figure 4



figure 5

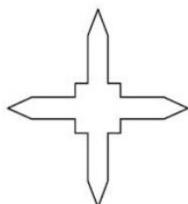


figure 6

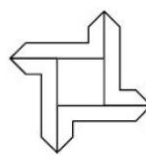


figure 7

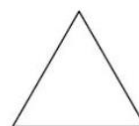


figure 8

Exercice 5 : Combien d'axes de symétrie possède une droite ? Justifie.

Exercice 6 : Trace une figure qui possède 8 axes de symétrie, un centre de symétrie, et qui admet une rotation dont le centre est le même que le centre de symétrie et l'amplitude est de $22,5^\circ$ et ses multiples.

Exercice 7 : Détermine le nombre d'axes et de centres de symétrie de ces figures. Trace les si possible.

